

Задание 3. Фильтрованные произведения и компактность

1. Говорят, что формула $\varphi(x_1, \dots, x_k)$ условно фильтруется по фильтру F на множестве I , если для любого семейства структур $\{\mathbb{A}_i\}_{i \in I}$ из $\{i \mid \mathbb{A}_i \models \varphi(a_1(i), \dots, a_k(i))\} \in F$ следует $\mathbb{A}_F \models \varphi([a_1], \dots, [a_k])$. Говорят, что $\varphi(x_1, \dots, x_k)$ фильтруется по F , если $\{i \mid \mathbb{A}_i \models \varphi(a_1(i), \dots, a_k(i))\} \in F$ равносильно $\mathbb{A}_F \models \varphi([a_1], \dots, [a_k])$.

Докажите, что если φ, ψ условно фильтруются по F , то и $\varphi \wedge \psi, \forall x \varphi, \exists x \varphi$ также условно фильтруются по F .

Докажите, что если φ, ψ фильтруются по F , то и $\varphi \wedge \psi, \exists x \varphi$ также фильтруются по F .

2. Докажите, что любое фильтрованное произведение групп (предпорядков, частичных порядков) является группой (предпорядком, частичным порядком).

Докажите, что для линейных порядков аналогичное утверждение, вообще говоря, неверно, но оно верно для ультрапроизведений.

3. Теория (т.е. множество предложений) в сигнатуре с равенством называется категоричной, если она имеет единственную нормальную модель (с точностью до изоморфизма).

Докажите, что если теория категорична, то ее единственная модель конечна.

4. Докажите, что если теория не более чем счетной сигнатуры с равенством не имеет конечных моделей и категорична в некоторой мощности (т.е. имеет единственную (с точностью до изоморфизма) модель этой мощности), то она полна (т.е. любое предложение или само следует из этой теории, или его отрицание следует из этой теории).

5. Докажите, что теория $Th(\mathbb{R}; =, <, +, \cdot, 0, 1)$ имеет счетную модель, но не имеет конечной модели. Существует ли счетная неархимедова модель этой теории (упорядоченное поле называется неархимедовым, если в нем есть элементы, большие любого натурального числа). Ответ обоснуйте.